ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.3 Học phần: Giải tích III. Mã học phần: MI1131 *Thời gian làm bài: 40 phút*	**Họ và tên sinh viên:** ..... MSSV: ..... STT: ..... Mã lớp học: .....

Tổng điểm	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 308 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi*

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=3}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+11n+30}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\dfrac{1}{9}$.
B. Chuỗi phân kì.
C. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=1$.
D. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\dfrac{1}{8}$.

Câu 2. Miền hội tụ của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n+9}{2n+3}\left(\dfrac{x}{10}\right)^n$ là

A. $(-10,\ 10)$.
B. $(-\infty,-9)\cup(9,\infty)$.
C. $(-\infty,-10)\cup(10,\infty)$.
D. $(-9,\ 9)$.

Câu 3. Hệ số của x^{12} trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{5-8x^3}$ là

A. $\dfrac{4096}{625}$.
B. $\dfrac{4096}{125}$.
C. $\dfrac{625}{32768}$.
D. $\dfrac{4096}{3125}$.

Câu 4. Cho hai chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(14u_n-8v_n)$ hội tụ.
B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=3$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n+9v_n)$ hội tụ.
C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_nu_n=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(8u_n+9v_n)$ hội tụ.
D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=\infty$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(14u_n+3v_n)$ phân kì.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x)=3x^2$ khi $x\in(-\pi,\pi)$. Hệ số của $\cos 9x$ trong khai triển Fourier $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ là

A. $\dfrac{4}{27}$.
B. $-\dfrac{4}{27}$.
C. 0.
D. $-\dfrac{2}{27}$.

Câu 6. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\dfrac{4}{5n+4}\right)$.
B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\dfrac{n+5}{4n+4}\right)$.
C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n+5}{4n+4}$.
D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{4}{5n+4}$.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ phân kì.
B. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ phân kì.
C. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ phân kì.
D. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(5u_n+v_n)$ phân kì.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+3}-\sqrt{n+4}-\sqrt{n+2}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > 3$. **B.** $\alpha > \frac{3}{2}$. **C.** $\alpha > \frac{1}{3}$. **D.** $\alpha > \frac{2}{3}$.

Câu 9. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(\frac{6n+1}{6n-5}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 11$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \frac{e^{11}-1}{5}$. **B.** $N \geq \frac{e^{11}+1}{6}$. **C.** $N \geq \frac{e^{11}}{6}$. **D.** $N \geq \frac{e^{11}-1}{6}$.

Câu 10. Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \frac{(n+6)!}{n^n 5^n}\forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{5}$ thì chuỗi phân kì.
B. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{5}$ thì chuỗi phân kì.
C. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.
D. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{5e}$ thì chuỗi hội tụ.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 8^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{32768}\ln(8)$.
B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 8^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{262144}\ln\frac{9}{8}$.
C. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n\cdot 8^n}$ là $[-7, 9)$.
D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 8^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{32768}\ln\left(\frac{9}{8}\right)$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x-3\pi)$ là $\frac{c_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(c_n\cos nx + d_n\sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ số của $\sin 7x$ là - b_7.
B. Hệ số của $\cos 11x$ là - a_{11}.
C. Hệ số của $\cos 11x$ là a_{11}.
D. Hệ số của $\sin 6x$ là - b_6.

Câu 13. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty}\cot\left(\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}\right)$. **B.** $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\cdot\sin\left(\frac{1}{n}\right)$. **C.** $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot\sin(2n)}{n^8}$. **D.** $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^5\ \forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$ của hàm số đó?

A. $f(x)$ là hàm lẻ.
B. Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin nx$.
C. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$.
D. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 15. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.
B. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.
C. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.
D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

Mã đề thi: 308

ĐÁP ÁN

Thang điểm: 30. Mỗi câu 2 điểm

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=3}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+11n+30}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\dfrac{1}{9}$.
B. Chuỗi phân kì.
C. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=1$.
D Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\dfrac{1}{8}$.

Câu 2. Miền hội tụ của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n+9}{2n+3}\left(\dfrac{x}{10}\right)^n$ là

A $(-10,\ 10)$.
B. $(-\infty,-9)\cup(9,\infty)$.
C. $(-\infty,-10)\cup(10,\infty)$.
D. $(-9,\ 9)$.

Câu 3. Hệ số của x^{12} trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{5-8x^3}$ là

A. $\dfrac{4096}{625}$.
B. $\dfrac{4096}{125}$.
C. $\dfrac{625}{32768}$.
D $\dfrac{4096}{3125}$.

Câu 4. Cho hai chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(14u_n-8v_n)$ hội tụ.
B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=3$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n+9v_n)$ hội tụ.
C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_nu_n=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(8u_n+9v_n)$ hội tụ.
D Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=\infty$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(14u_n+3v_n)$ phân kì.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x)=3x^2$ khi $x\in(-\pi,\pi)$. Hệ số của $\cos 9x$ trong khai triển Fourier $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ là

A. $\dfrac{4}{27}$.
B $-\dfrac{4}{27}$.
C. 0.
D. $-\dfrac{2}{27}$.

Câu 6. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\dfrac{4}{5n+4}\right)$.
B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\dfrac{n+5}{4n+4}\right)$.
C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n+5}{4n+4}$.
D $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{4}{5n+4}$.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ phân kì.
B. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ phân kì.
C. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ phân kì.
D Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(5u_n+v_n)$ phân kì.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+3}-\sqrt{n+4}-\sqrt{n+2}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha>3$.
B. $\alpha>\dfrac{3}{2}$.
C. $\alpha>\dfrac{1}{3}$.
D $\alpha>\dfrac{2}{3}$.

Câu 9. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{6n+1}{6n-5}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 11$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \frac{e^{11}-1}{5}$. **B.** $N \geq \frac{e^{11}+1}{6}$. **C.** $N \geq \frac{e^{11}}{6}$. **D** $N \geq \frac{e^{11}-1}{6}$.

Câu 10. Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \frac{(n+6)!}{n^n 5^n} \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{5}$ thì chuỗi phân kì.

B. Nếu $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{5}$ thì chuỗi phân kì.

C. Nếu $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.

D Nếu $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{5e}$ thì chuỗi hội tụ.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 8^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{32768}\ln(8)$.

B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 8^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{262144}\ln\frac{9}{8}$.

C Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 8^n}$ là $[-7, 9)$.

D Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 8^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{32768}\ln\left(\frac{9}{8}\right)$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x-3\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A Hệ số của $\sin 7x$ là - b_7.

B Hệ số của $\cos 11x$ là - a_{11}.

C. Hệ số của $\cos 11x$ là a_{11}.

D. Hệ số của $\sin 6x$ là - b_6.

Câu 13. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \cot\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$. **B.** $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)$. **C** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin(2n)}{n^8}$. **D** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^5 \ \forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A $f(x)$ là hàm lẻ.

B Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

C. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.

D. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 15. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.

B. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.

C Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.

D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k \frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.